AECSC-JASMIN 湍流燃烧软件算法及其检验

王方，王煜栋，姜胜利，陈军，唐军，徐华胜，李象远，邢竞文，高东硕，金捷

北京航空航天大学，北京 100191

北京应用物理与计算数学研究所，北京，100088

中物院高性能数值模拟软件中心，北京，100088

中国燃气涡轮研究院，四川成都，610599

摘　要：航空发动机燃烧室几何结构复杂，湍流和化学反应存在强烈非线性相互作用，需要对流动和火焰进行高精度区分和刻画，燃烧室湍流燃烧数值模拟是高难度的瓶颈问题。AECSC-JASMIN 软件由北航仿真中心与北京九所//大名联合研发，针对航空发动机等复杂结构中的高保真燃烧数值模拟，将 LES-TPDF//全称方法，和 JASMIN 大规模并行框架、浸没边界方法及正交结构网格自动生成算法耦合，形成可以实现消息传递与存储共享的两级混合亿级网格大规模并行 AECSC-JASMIN 软件。本文采用 Sandia 射流火焰、支板火焰和单头部燃烧室模型对此软件进行测试和检验。对比实验数据，射流和支板火焰模拟对平均温度预测精度尚可，平均相对误差为 5.514%。采用一亿和 4700 万网格预测燃烧室内流动与反应过程。此软件可用于湍流燃烧模拟。

关键词：数值模拟；航空发动机燃烧室；大涡模拟；JASMIN；AECSC.

中图分类号：XXXX　　**文献标识码：**A

AECSC-JASMIN turbulent combustion software algorithm and its verification

Fang Wang, YudongWang, Shengli Jiang, JunChen, JunTang, Huasheng Xu, Xiangyuan Li, Jingwen Xing, Dongshuo Gao, Jie Jin

Aeroengine Numerical Simulation Research Center, School of Energy and Power Engineering, Beihang University, Beijing, 100191.

Institute of Applied Physics and Computational Mathematics, Beijing, 100088.

CAEP Software Center for High Performance Numerical Simulation, Beijing 100088.

China Gas Turbine Establishment, Chengdu, Sichuan, 610599.

Abstract: The structure of the combustion chamber of an aeroengine is complex, and the internal gas turbulence is high. The numerical simulation of two-phase turbulent combustion for the real combustion chamber model is the most difficult and laborious bottleneck problem in the numerical simulation of aeroengines.The AECSC-JASMIN software was jointly developed by the Beihang Aero Engine Simulation Center and the Beijing Institute of Applied Physics and Computational Mathematics. Aiming at the high-fidelity numerical simulation of combustion in complex structures such as aero-engines, the LES-TPDF method is used, and JASMIN massively parallel framework, immersion boundary method and orthogonal structure network are added. Automatic grid generation algorithm to achieve large-scale parallelism of the two-level hybrid 100-million-level grid of message transmission and storage sharing.In this paper, AECSC-JASMIN software is used to simulate gas-phase Sandia jet flames and the simulation results are compared with the experimental data to verify the feasibility and accuracy of the software in turbulent combustion simulation. Aiming at the scramjet combustor, the simulation of two-phase turbulent combustion with two-phase support plates including support plates, cavities and other local complex structures is realized. This paper also completes the verification calculation for the single-head model of the combustion chamber of the aero-turbine engine.In the simulation of gas-phase jet flame, three examples of jet flame Flame-D, Flame-E, Flame-F are compared with AECSC 2.0 simulation data and experimental data, which proves that the software is effective in turbulent combustion temperature field and turbulence and chemical reaction. The simulation of interaction has good accuracy and high precision. In the two-phase support plate calculation example, the average relative error of the outlet temperature field of the AECSC-JASMIN software simulation result is 5.514%, which fits well with the experimental data.

Finally, this paper has completed the 100 million grid flow field simulation of the real main combustion chamber 1/18 configuration.

Key words: Numerical simulation; combustor; JASMIN; AECSC.

引　言

现代航空发动机设计中需要结合大量高精度数值模拟。燃烧室设计的具有难度大，耗时长，风险高的特点，依赖大量实验验证及数值模拟。具有先进发动机制造技术的国家在燃烧室数值模拟软件的开发中都投入了大量资金与科研力量，开发了如美国国家燃烧仿真代码（NCC）等可用于航空发动机燃烧室设计的数值模拟软件。近年来，我国也逐渐重视发展航空发动机数值模拟软件，开发了流场仿真软件如AXX和APXX等。针对燃烧室结构复杂，内部气相湍流流动、燃料液滴蒸发以及化学反应相互耦合的特点，基于我国超算算力优势，开发可大规模并行计算的适用于航空发动机燃烧室等复杂结构的两相湍流燃烧仿真软件具有重要意义。

AECSC-JASMIN的串行部分由AECSC 2.0发展而来，二者湍流燃烧模拟算法一致。AECSC 2.0（Aero Engine Combustor Simulation Code 2.0）为北京航空航天大学航空发动机仿真中心开发的基于LES-TPDF方法的两相湍流燃烧数值模拟软件，已被应用于多种场合的两相湍流燃烧计算并验证其准确性[1,2,3]。网格生成与并行框架采用北京应用物理与计算数学研究所研制的面向结构网格应用的JASMIN框架（并行自适应结构网格应用支撑软件框架），JASMIN框架面向现代高性能计算机体系结构高效并行计算，由底至上采用并行自适应支撑层、数值共性层、应用接口层的分层结构，已成功应用于武器物理、多介质辐射流体力学[4]、激光聚变[5]、计算电磁学和位错动力学[6,7]等多种领域。

高分辨率，高精度的燃烧室数值模拟是燃烧仿真的热点之一。莫妲等[8]采用ANSYS-ICEM划分423万网格对三旋流燃烧室进行计算，得出出口温度分布与实验值符合较好的计算结果。丁勇能等[9]采用ANSYS-ICEM-CFD 19.0绘制1.7亿网格对重型燃气轮机的单筒燃烧室进行数值模拟，得出分辨率较高，准确性较好的燃烧场模拟结果。采用ICEM等软件划分大规模网格难度较高，耗费大量时间，且网格质量难以保证。大规模网格的划分是燃烧室高分辨率仿真的难点之一。近年来，在燃烧室数值模拟中，湍流流动计算方法的呈现以大涡模拟(LES)为主的态势。周瑜等[10]采用动态亚网格模型和大涡模拟对两级反向旋流燃烧室单头部构型进行数值模拟，得出高分辨率，高精度的计算结果。

本文采用AECSC-JASMIN软件模拟射流火焰算例、支板火焰稳定器算例和单头部燃烧室算例。在射流火焰算例中模拟三种来流速度不同的工况，并分别对比了多个截面的温度脉动均方根以及时均温度的实验数据和模拟结果。在两相支板火焰稳定器算例中，对比了新研发软件AECSC-JASMIN出口时均温度分布模拟数据与商用软件Fluent、旧版软件AECSC 2.0模拟数据以及实验数据。本文通过以上算例模拟及数据对比研究浸没边界方法、输运概率密度函数（TPDF）与大涡模拟（LES）算法在湍流燃烧数值模拟上的应用。并基于真实燃烧室单头部模型测试AECSC-JASMIN软件在航空发动机燃烧室数值模拟工程应用的可行性。

1 计算模型

1.1　湍流燃烧模型

大涡模拟(LES)通过滤波函数过滤流动变量，对尺度较大的变量进行直接模拟，对尺度较小的变量使用压网格尺度模型模拟，模拟精度高于雷诺平均而计算量小于直接模拟，在湍流模拟的工程应用中较为实用。软件中采用动态Smagorinsky-Lilly亚网格应力模型构建大涡模拟(LES)算法进行湍流流场计算，并耦合输运随机场概率密度函数(TPDF)计算燃烧化学反应，采用能量沉积的点火模型。

概率密度函数输运方程（TPDF）用于在不假设组分空间低维流形时封闭平均化学反应速率，能够准确地模拟湍流流动与燃烧化学反应相互作用强烈时的湍流燃烧，并且对化学反应机理的刚性要求较其他燃烧模型更低。具有进一步应用详细机理的潜力。

Jaberi F A等[11]在大涡模拟中应用等扩散系数假设，将Favre滤波后的随机场输运方程表示

为：

$$\bar{\rho}\frac{\partial\widetilde{P}_{sgs}(\psi)}{\partial t}+\bar{\rho}\tilde{u}_j\frac{\partial\widetilde{P}_{sgs}(\psi)}{\partial x_j}+\sum_{\alpha=1}^{N_S}\frac{\partial}{\partial\psi_\alpha}\left[\bar{\rho}\dot{\omega}_\alpha(\psi)\widetilde{P}_{sgs}(\psi)\right]$$
$$=-\frac{\partial}{\partial x_j}\left[\overline{\rho(\psi)F(\psi)u_j}-\bar{\rho}\tilde{u}_j\widetilde{P}_{sgs}\right]-\sum_{\alpha=1}^{N_S}\frac{\partial}{\partial\psi_\alpha}\left(\overline{\frac{\mu}{\sigma}\frac{\partial\phi_\alpha}{\partial x_i\partial x_i}F(\psi)}\right)\#(1)$$

$\sum_{\alpha=1}^{N_S}\frac{\partial}{\partial\psi_\alpha}\left(\overline{\frac{\mu}{\sigma}\frac{\partial\phi_\alpha}{\partial x_i\partial x_i}F(\psi)}\right)$为单点随机场条件扩散项，可分解为扩散项和单点小尺度混合项，分解后，需要对小尺度扩散项进行IEM封闭。IEM封闭后得到输运输运概率密度函数方程：

$$\bar{\rho}\frac{\partial\widetilde{P}_{sgs}(\psi)}{\partial t}+\bar{\rho}\tilde{u}_j\frac{\partial\widetilde{P}_{sgs}(\psi)}{\partial x_j}+\sum_{\alpha=1}^{N_s}\frac{\partial}{\partial\psi_\alpha}\left[\bar{\rho}\dot{\omega}_\alpha(\psi)\widetilde{P}_{sgs}(\psi)\right]$$
$$=\frac{\partial}{\partial x_j}\left[\left(\frac{\mu}{\sigma}+\frac{\mu_{sgs}}{\sigma_{sgs}}\right)\frac{\partial\widetilde{P}_{sgs}}{\partial x_j}\right]$$
$$-\frac{\bar{\rho}}{2\tau_{sgs}}\sum_{\alpha=1}^{N_s}\frac{\partial}{\partial\psi_\alpha}\left[(\psi_\alpha-\tilde{\phi}_\alpha(x,t))\widetilde{P}_{sgs}(\psi)\right]\#(2)$$

最后经大涡滤波后得到：

$$\bar{\rho}d\zeta_\alpha^m=-\bar{\rho}\tilde{u}_j\frac{\partial\zeta_\alpha^m}{\partial x_i}dt+\frac{\partial}{\partial x_i}\left[\Gamma'\frac{\partial\zeta_\alpha^m}{\partial x_i}\right]dt-\frac{\bar{\rho}}{2\tau_{sgs}}(\zeta_\alpha^m-\tilde{\phi}_\alpha)dt$$
$$+\bar{\rho}\dot{\omega}^m(\zeta^m)dt+\bar{\rho}\sqrt{\frac{2\Gamma'}{\bar{\rho}}}\frac{\partial\zeta_\alpha^m}{\partial x_i}dW_i^m\#(3)$$

AECSC软件采用了二阶中心差分的空间离散格式和Crank-Nicholson的时间离散格式。软件中还采用了隐式低马赫数方程，压力平滑算法，半隐式压力方程SIMPLE算法等。

1.2　网格生成及并行计算

基于JASMIN并行框架重构AECSC，采用分层架构设计，将数值计算与并行方法分离。采用构件模型，定制数值构件并组装计算流程以规范数值计算子程序。重新设计的AECSC-JASMIN架构如图1所示。

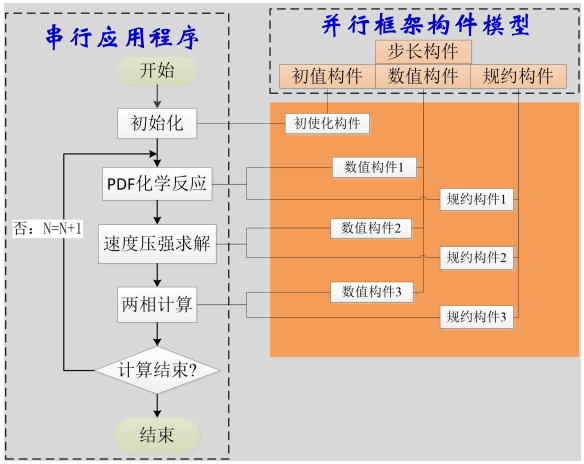

图 1 AECSC-JASMIN 软件架构图

AECSC-JASMIN加入了正交结构网格的自动生成算法，通过指定计算域以及输入几何模型，自动构建正交结构网格。数据结构方面，替换原AECSC中module型数组以适应高性能计算体系结构，提高并行效率。改造原软件中数值计算模块，将内存调度、输入输出、数据通信功能从数值计算子程序中分离。

浸没边界方法（IBM）由Peskin C S[12, 13, 14]最早提出，用于计算流固耦合边界与网格边界不一致时的流固耦合问题。采用正交结构网格，极大程度上减少了网格划分和加密的工作量。浸没边界方法在流体网格的边界处添加δ函数强迫外力源项实现无滑移边界条件。AECSC-JASMIN程序中设计了针对班隐式速度压强耦合求解的浸没边界处理方法并在源程序中增加边界条件处理模块，支撑程序使用框架自动生成的正交结构网格。

AECSC-JASMIN中还重构了输入输出模块，使输入文件格式清晰。输出磨矿中采用了JASMIN框架的JaVis数据输出器，提高海量数据实时输出性能。

2　算例验证及结果

为测试采用以上算法的自研软件AECSC-JASMIN的准确性及实际应用的可靠性，本文按照气相、两相湍流燃烧测试的顺序，分别设计射流火焰Flame-D、Flame-E、Flame-F算例、两相支板稳焰算例进行软件的测试。并将算例结果分别与前人实验结果或已验证正确的模拟结果进行比对，具体测试结果及验证过程如下。

2.1　射流火焰算例

为验证AECSC-JASMIN版本软件对于湍流燃烧计算的准确性，本文选取Sandia实验室的湍流射流火焰实验[15]Flame-D，Flame-E，Flame-F作为简易的检验算例，并将计算温度场于R.S. Barlow等[16]的实验温度测量结果以及旧版软件AECSC 2.0的模拟结果作对比。

按照Sandia实验室的实验数据，本算例喷口结构如下图2所示，内喷口喷射温度为293K，比例为1：3的甲烷燃料与空气的混合气，外喷口喷射温度为1880K（Flame-D, Flame-E）或1860K（Flame-F）的空气，高温空气将直接引燃内喷口喷射的燃料。Flame-D，Flame-E，Flame-F的雷诺数分别为22400，33600和44800。射流速

度分布如下图3所示。

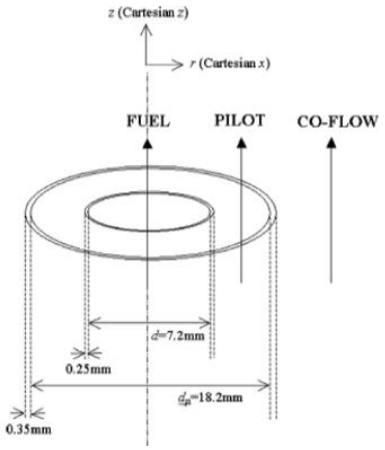

图 2 喷口结构图

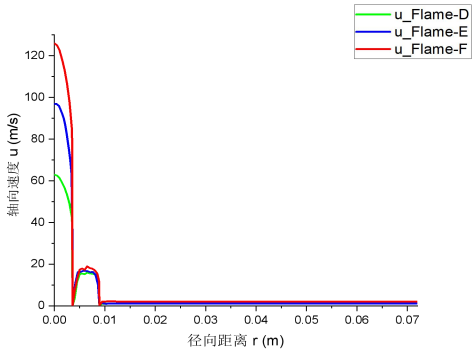

图 3 Flame-D, Flame-E, Flame-F 的速度分布

本次程序检验中，射流火焰三个算例计算所用网格皆为630万正方体网格。采用2个随机场计算燃烧反应。每个算例使用192个核心计算至2万时间步，时间步长按CFL数为0.2至0.3修正。

对2万时间步时的平均温度场按实验数据分别取三种火焰中部的四个截面，并作平均温度分布曲线，并与实验值及AECSC的计算值对比，如下图4至图6所示。取样的四个截面分别为Z/D＝7.5，15，30，45。其中Z为射流方向坐标，D为内喷口直径。取以上四截面并对比模拟结果中的时均温度分布以及温度脉动分布。本次程序检验中，射流火焰三个算例计算所用网格皆为630万正方体网格。采用2个随机场计算燃烧反应。每个算例使用192个核心计算至2万时间步，时间步长按CFL数为0.2至0.3修正。

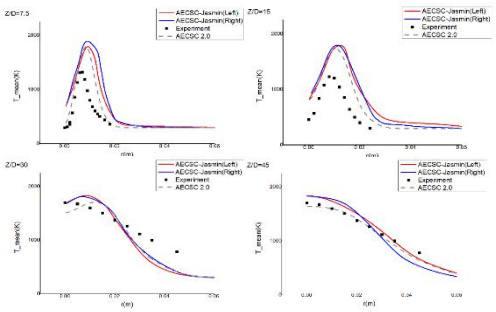

图 4 Flame-D 的 AECSC-JASMIN 计算值，AECSC 2.0 计算值，实验值对比

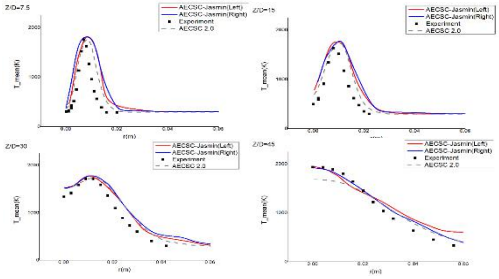

图 5 Flame-E 的 AECSC-JASMIN 计算值，AECSC 2.0 计算值，实验值对比

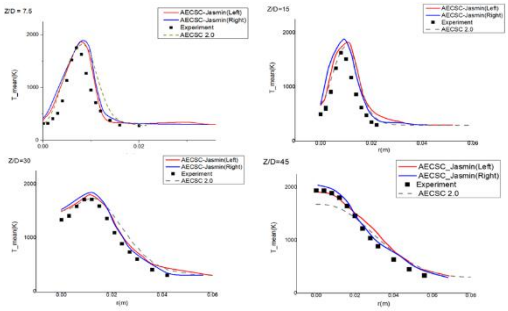

图 6 Flame-F 的 AECSC-JASMIN 计算值，AECSC 2.0 计算值，实验值对比

从图4，图5和图6可以看出，AECSC-JASMIN计算得到的时均温度场分布与实验值及AECSC 2.0计算值基本相符。

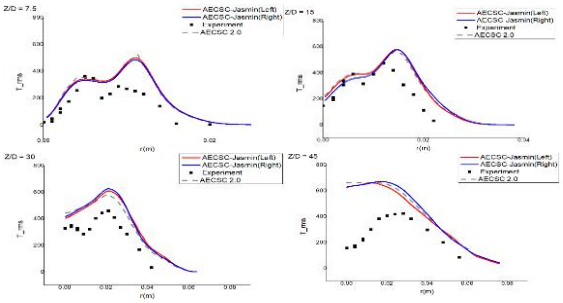

图 7 Flame-D 的 AECSC-JASMIN 计算值，AECSC 2.0 计算值，实验值对比

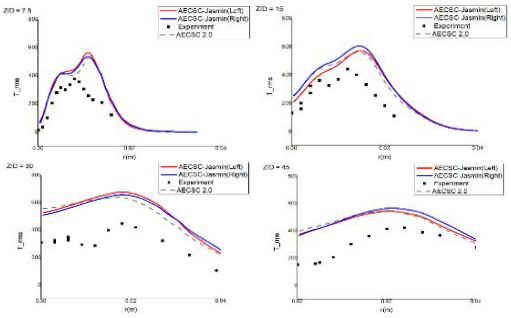

图 8 Flame-E 的 AECSC-JASMIN 计算值，AECSC 2.0 计算值，实验值对比

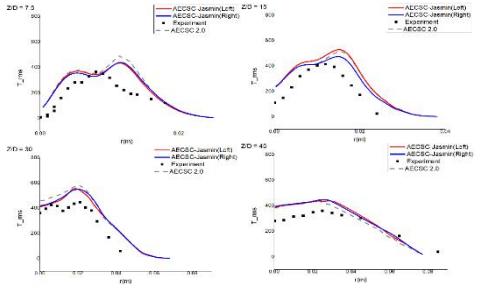

图 9 Flame-F 的 AECSC-JASMIN 计算值，AECSC 2.0 计算值，实验值对比

由上图7，图8和图9可得，本软件模拟结果中的温度脉动与实验值及AECSC 2.0计算值基本相符。表明AECSC-JASMIN能够准确地模拟湍流流动与化学反应的相互作用。证明本软件对湍流燃烧温度场的模拟及湍流与化学反应的相互作用具有较好的准确性和较高的精度。

经验证，修改后的AECSC-JASMIN对湍流燃烧模拟较为准确，可进一步用于的支板火焰稳定器的两相湍流燃烧模拟。

2.2　支板火焰稳定器算例

支板火焰稳定器为加力燃烧室中常用的稳焰结构。本文采用凹腔支板火焰稳定器作为加力燃烧室的简化模型，并在该模型的基础上进行两相湍流燃烧的模拟。

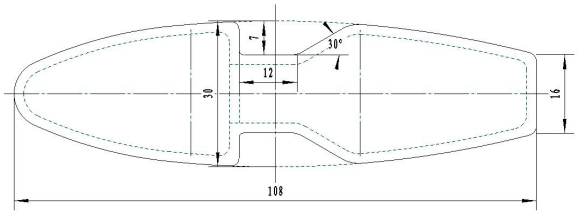

图 10 凹腔支板火焰稳定器结构（单位为毫米）

凹腔支板火焰稳定器采用流线型翼面设计，由三段圆弧构成外缘轮廓，整体长度108毫米，最大宽度30毫米，尾缘宽度16毫米。在支板弧度最大位置开深度为7毫米，宽度为12毫米的凹腔。凹腔后端面与中轴线夹角30度。支板两相湍流燃烧算例使用RP3航空煤油燃料，计算工况为设计工况，油气比为0.007。入口为马赫数0.2，温度1173K，压强1atm的高速热空气，初始全场压强为1atm。本算例无电火花点火过程，而是通过入口高温空气进行热射流点火。实验时，喷油流道尺寸为700x150x150毫米，由三个供油点同时供油，实验照片如图11所示。

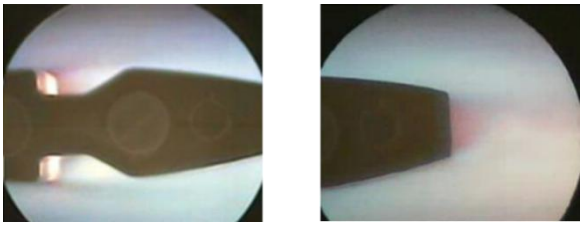

图 11 凹腔支板火焰稳定器喷雾燃烧实验照片

数值模拟时，将支板展向流道尺寸缩小为原尺寸的三分之一，并只使用单个供油点，以减少计算量。计算时，支板展向边界采用对称边界条件。支板上下两侧为固壁，前部边界为入口，后部边界为出口。

本算例网格总数270万，全场网格尺寸为1.25毫米。网格由软件自动生成，大规模并行计算的负载均衡由外部JASMIN框架实现，无需对网格手动分块。

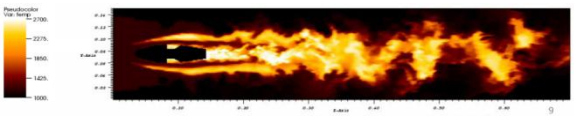

图 12 凹腔支板火焰稳定器喷雾燃烧瞬态温度云图

上图12为四步机理模拟支板火焰稳定器某稳定燃烧工况得到的瞬态温度分布云图。可以看到，四步机理模拟凹腔支板火焰稳定器两相湍流燃烧时，蒸发后的煤油在支板前缘有燃烧现象。支板的凹腔部分有明显的高温区，存在驻定火焰，尾缘部分火焰温度最高。这证明支板火焰稳定器的凹腔和尾缘都对湍流火焰有稳定作用，在该工况下，煤油燃烧放热过程主要在支板尾缘进行。

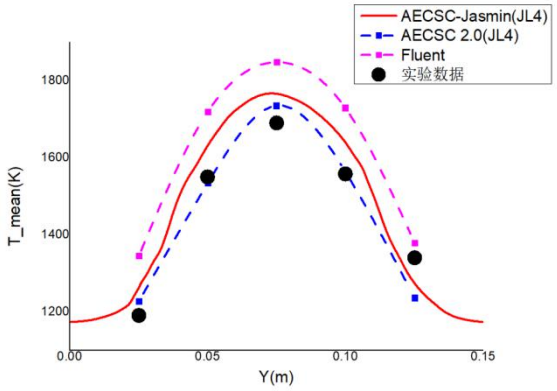

图 13 不同软件计算得到的出口温度分布及实验数据

上图13中，将AECSC-JASMIN采用烷烃四步机理计算得到的出口温度分布分别与AECSC 2.0烷烃四步机理的计算结果、Fluent扩散小火焰面的计算结果以及实验数据对比。

其中，AECSC 2.0采用贴体结构网格，采用粒子反弹的壁面条件，其他参数以及反应机理与AECSC-JASMIN算例一致。从图中红色实线（AECSC-JASMIN）与蓝色虚线（AECSC 2.0）对比中可以发现AECSC-JASMIN算例结果与AECSC 2.0计算结果基本一致。

表 1 不同软件计算得到的出口温度分布与实验数据的相对误差

	实验	Fluent		AECSC 2.0 (JL4)		AECSC-Jasmin (JL4)	
位置(mm)	温度(K)	温度(K)	相对误差	温度(K)	相对误差	温度(K)	相对误差
25	1191	1346	13.01%	1228	3.11%	1267	6.38%
50	1550	1720	10.97%	1634	-1.03%	1624	4.77%
75	1690	1849	9.41%	1735	2.66%	1775	5.30%
100	1559	1730	10.97%	1563	0.26%	1644	5.45%
125	1340	1379	2.91%	1236	-7.76%	1264	-5.67%

结合上图13以及上表1，AECSC-JASMIN软件模拟得到的出口温度分布计算结果与贴体网格未修改喷雾参数结果一致并且与实验值相符。

表1中，AECSC-JASMIN平均相对误差为5.514%，最大相对误差为6.38%。AECSC 2.0平均相对误差为2.964%，最大相对误差为7.76%。AECSC-JASMIN平均误差相比AECSC 2.0更大，AECSC-JASMIN软件所计算的算例网格全场尺寸一致，无局部加密算法，网格尺寸为1.25毫米，而AECSC 2.0算例的网格进行过局部加密，最小尺寸为0.2毫米，网格分辨率更高，在支板附近的计算精度高于AECSC-JASMIN。在表1中对比Fluent计算结果以及AECSC-JASMIN计算结果。Fluent火焰面模型模拟得到的出口温度分布与实验值相比，平均相对误差为9.454%，最大相对误差为13.01%。Fluent计算结果的平均相对误差与最大相对误差都远大于本文中AECSC-JASMIN的计算结果的相对误差，由于Fluent采用了扩散小火焰面模型，而AECSC-JASMIN采用了LES-TPDF方法，误差对比结果证明了其优越性。

3 燃烧室流场模拟

针对燃气轮机燃烧室等复杂结构中的两相湍流燃烧仿真，AECSC-JASMIN软件加入正交结构网格自动生成算法、浸没边界处理方法以及高效率大规模并行框架。以下在AECSC-JASMIN软件基础上采用一亿网格对如图14中的某型航空发动机环形燃烧室的1/18构型进行两相湍流燃烧模拟。

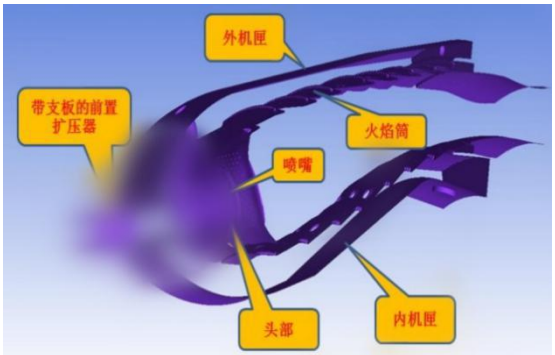

图 14 环形燃烧室 1/18 构型

本算例中，进口位于扩压器前部X = 0的平面，经压气机压缩过的空气密度为3.955 kg/m^3，压强为790216.58 Pa，温度为696.01 K，以121.07 m/s的速度流入扩压器。

下图15中展示了仿真的得到的燃烧室内部流线。单头部燃烧室中流动复杂，旋流器附近的流场中含大量涡结构。在火焰筒内部的旋流器后方，靠近火焰筒的流体轴向速度向后，而流场中央存在由主燃孔流向喷咀的气流，即中央回流区。

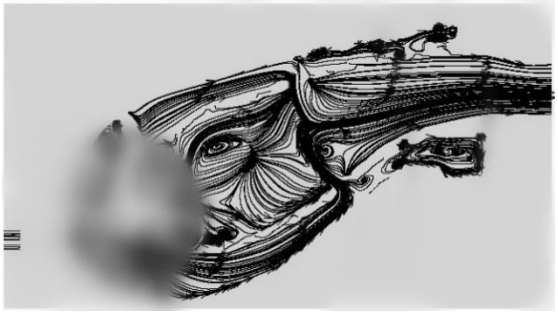

图 15 单头部燃烧室中央截面流线图

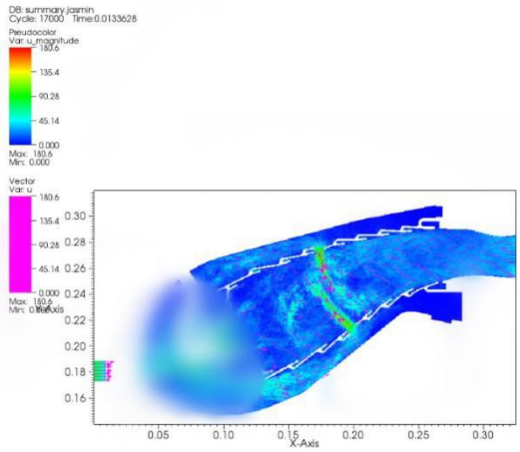

图 16 单头部燃烧室速度场

上图16中展示了采用AECSC-JASMIN对真实环形燃烧室1/18构型速度标量值场和矢量场，模拟结果流场宏观特性与实验相符。

4 结论

本文针对基于LES-TPDF方法及浸没边界法的自研两相湍流燃烧软件AECSC-JASMIN进行算法介绍和模拟验证，证明了AECSC-JASMIN软件在两相湍流燃烧数值模拟中的准确性及工程应用可行性。

分别计算气相射流火焰算例和两相支板火焰稳定器算例，并将该软件计算结果与其他湍流燃烧仿真软件的模拟结果以及实验数据对比。该软件在射流火焰模拟中多截面温度脉动和平均温度分布与AECSC 2.0模拟结果及实验值相符。在两相支板算例中该软件模拟得到的出口温度与其他数值模拟结果及实验数据贴合较好，表明该软件在局部复杂几何空间中湍流燃烧模拟精度较高。

本文采用AECSC-JASMIN实现了复杂结构环形燃烧室1/18构型的1亿网格大规模并行流动模拟，得到了燃烧室精细流场结构，燃烧室流动宏观特性与实验结构基本相符，证明本软件具有应用于燃烧室等复杂结构数值仿真的价值与发展前景。

参考文献

[1] Fang Wang, Rui Liu, Li Dou, Denghuan Liu, Jie Jin. A dual timescale model for micromixing and its application in LES/TPDF simulations of turbulent nonpremixed flames[J]. Chinese Journal of Aeronautics 2019, 32, 875–887.

[2]曾家,金捷,李敏等.基于LES-PDF方法的双旋流模型燃烧室数值模拟[J].气体物理 2019,4(5): 52-64.

[3]W.P. Jones, A.J. Marquis, F. Wang, Large eddy simulation of a premixed propane turbulent bluff body flame using the Eulerian stochastic field method, Fuel 140 (2015) 514–52.

[4]任健,魏军侠,曹小林.基于JASMIN框架的辐射流体与粒子输运耦合计算[J].计算物理,2012,29(02):205-212.

[5]程汤培,雷伟,衷斌,沈华韵,魏军侠,邓力.三维中子/光子输运S_N程序的并行重构[J].核动力工程,2014,35(S2):147-150.

[6]曹小林,莫则尧,刘旭,徐小文,张爱清.基于JASMIN框架的快速多极子并行解法器[J].中国科学:信息科学,2010,40(09):1187-1196.

[7]左风丽,刘旭,张宝印,胡晓燕.基于JASMIN三维势场快速多极子算法的并行实现[J].计算物理,2013,30(01):140-147.

[8]莫妲，程明，万斌，等. 三旋流燃烧室的数值模拟与实验[J], 航空动力学报, 2017, 32(11): 2568-2575

[9]丁勇能，田勇，王波，等. 某重型燃气轮机DLN燃烧室数值模拟-热态分析[J], 燃气轮机技术, 2019, 32(2),: 40-43

[10] ZHOU Yu, Le Jia-ling, HUANG Yuan. LES of Combustion Flow Field in a Practical Aeroengine Combustor with Two-Stage Counter-Rotating Swirler[J]. 推进技术, 2018, 39(7): 1576-1589

[8] Zhou L，Lu Z，Ren Z，et al. Numerical analysis of ignition and flame stabilization in an n-heptane spray flame[J]. International Journal of Heat and Mass Transfer，2015，88(1)：565-571.

[11] Jaberi F A, Colucci P J, James S, et al. Filtered Mass Density Function for Large-Eddy Simulation of Turbulent Reacting Flows[J]. Journal of Fluid Mechanics, 1999, 401(2):85-121.

[12] Peskin C S. Flow patterns around heart valves: a numerical method[J]. J Comput Phys, 1972, 10 (2): 252-271.

[13] Peskin C S. Numerical analysis of blood flow in the heart[J]. J Comput Phys, 1977, 25(3): 220- 252.

[14] Peskin C S. T he immersed boundary method[J]. Acta Numerica, 2002, 11: 479-517.

[15] Lutz A. E., Kee R. J., Grcar J. F., et al. OPPDIF: A FORTRAN Program for Computing Opposed Flow Diffusion Flames[R]. Sandia Report, No.SAND 96-8243, Sandia National Lab, 1996.

[16] R.S. Barlow, J.H. Frank, Effects of turbulence on species mass fractions in methane/air jet flames[J], Combust. Inst. 27 (1998) 1087–1095.

作者简介：

王方(1972—)，女，博士，副教授，研究方向：两相湍流燃烧理论及其应用，航空发动机燃烧室数值模拟。

Tel: 010-82339397

E-mail: fwang@buaa.edu.cn.